项目编号

P	X	2	0	2	3	0	2	1

北京市属医院科研培育计划项目任务书

（2023 版）

项目名称：基于面部表情行为模式的神经重症患者谵妄的识别研究

项目类别：西医（√）中医（　）管理（　）

所属二级学科：重症医学科

委托单位：北京市医院管理中心

承担单位：首都医科大学附属北京天坛医院

项目负责人：黄华玮

联系电话：13599058877

起止年限：2023.01-2025.12

北京市医院管理中心制

填写说明

1. 项目编号按照北京市医院管理中心“培育计划”立项通知书填写。

2. 资助金额按照医院经费审核结果填写。

3. 建设目标、内容、实施方案、考核指标栏目必须认真、完整填写，要求内容具体可行，切忌大而空。

4. 医院科研处要对所填报材料进行审核，确保填表内容真实有效。

5.任务书填写完成后，用 A4 纸双面打印，一式三份，均需加盖所在医院的公章,同时上交任务书电子文本(Word 及 PDF 版各 1 份)。

联系部门：北京市医院管理中心科研学科教育处

联系人：邢雨彤

联系电话：010-83560270

北京市属医院科研培育计划主要关注的研究设计要素和科学产出内容

（请项目负责人根据获批的项目内容先选择研究项目的主题分类，然后根据项目的研究主题选择或填写对应主题下的研究设计要素和科学产出内容。要求在相应选项前的“□”内划“√”，如果选择其他，请在横线上填写具体内容）

研究主题分类（可多项）	
□ 病因或病理机制研究	☑ 诊断方法或诊断标准研究
□ 治疗效果或安全性研究	□ 疾病预后研究
□ 公共卫生（流行病学和公共政策相关）类研究	
□ 医疗管理类研究	
□ 其他：_____	
研究主题为病因或病理机制相关项目请填写以下内容（其他研究主题的项目无需填写本栏）	
研究设计类型（可多选）	
□ 横断面研究　□ 病例对照研究　□ 队列随访研究	
□ 动物实验研究　□ 其他：_____	
研究对象（可多选）	
□ 人　□ 动物　□ 器官　□ 组织　□ 细胞	
研究拟产出的科学价值（可多选）	
□ 研究新的病因因素或新的机制	
□ 验证他人近期发表研究提出的新的病因因素或新的机制	
□ 验证已经大量研究验证过的病因因素或机制	

□ 其他：_____

研究主题为诊断方法或诊断标准相关项目请填写以下内容（其他研究主题的项目无需填写本栏）

研究设计（可多选）

□ 横断面研究　　□ 在单组研究对象中对两种或多种诊断方法比较

☑ 研究设立了金标准　　□ 研究诊断切点的前瞻性随访研究

□ 其他：_____

研究对象（单选）

☑ 人　　□ 动物　　□ 人和动物

研究评价采用的指标（可多选）

☑ 敏感度　　☑ 特异度　　☑ 假阴性率　　☑ 假阳性率

☑ 准确度　　☑ 一致率　　☑ ROC 曲线下面积　　□ 其他：_____

研究拟产出的应用价值（可多选，诊断方法包括实验室、影像学、病理学或综合的方法）

□ 研究更准确的诊断指标、方法或流程　　□ 研究更安全的诊断指标、方法或流程

□ 研究更早期的诊断指标、方法或流程　　□ 研究更节约费用的诊断指标、方法或流程

☑ 研究更便捷的诊断指标、方法或流程　　□ 研究创伤更小或无创的诊断指标、方法

□ 初步研发新的可能应用于临床的诊断指标或试剂

☑ 初步研发新的可能应用于临床的诊断设备

□ 其他：_____

研究主题为治疗效果或安全性相关项目请填写以下内容（其他研究主题的项目无需填写本栏）

研究设计类型（单选）

□ 随机对照试验　□ 非随机对照试验　□ 自身前后对照试验　□ 其他：_____

研究中采用的盲法（单选）

□ 单盲　□ 双盲　□ 三盲　□ 未采用盲法

研究规模（单选）

□ 单中心（一家医院）研究　□ 多中心（多家医院）研究　□ 其他：_____

研究对象（单选）

□ 人　□ 动物　□ 人和动物

研究拟产出的应用价值（可多选）

□ 验证治疗措施普遍的或对特殊人群的有效性

□ 验证治疗措施普遍的或对特殊人群的安全性

□ 研究创伤更小的治疗措施

□ 研究费用更低的治疗措施

□ 研究更方便或依从性更好的治疗措施

□ 新设计或改良医疗设备或器械

□ 开展药代动力学和安全性的早期研究（临床前或一期临床研究）

□ 其他：_____

研究主题为疾病预后相关项目请填写以下内容（其他研究主题的项目无需填写本栏）

研究设计类型（可多选）

□ 单中心随访研究　□ 多中心随访研究　□ 病例对照研究　□ 动物实验研究

□ 其他：_____

研究对象（单选）

□ 人　　□ 动物　　□ 人和动物

研究拟产出的应用价值（可多选）

□ 提出新的影响预后的因素

□ 验证他人发表文章提出的预后影响因素

□ 提出用于疾病预后评价的公式、模型、工具或应用系统

□ 获得预后相关指标的发生概率(例如：病死率/生存率/治愈率/复发率等)

□ 其他：_____

研究主题为公共卫生（流行病学或政策评价）类相关项目请填写以下内容
（其他研究主题的项目无需填写本栏）

研究设计类型（单选）

□ 生态学研究（含监测研究）　□ 横断面研究　□ 病例对照研究

□ 队列随访研究　□ 德尔菲法　□ 文献系统回顾

□ 卫生经济学研究　□ 其他：_____

研究拟产出的应用价值（可多选）

□ 为特定公共卫生政策制定提供参考数据或建议

□ 对特定公共卫生政策进行评价

□ 获得某一疾病或危险因素的发病率、患病率、病死率、治疗率或控制率等信息

□ 提出某个健康指标的正常值范围或标准

□ 提出改善医疗或公共卫生相关信息系统的建议或方案

□ 为提高医疗服务的质量或能力提供解决问题的思路或方案

□ 其他：_____

研究主题为医疗管理类相关项目请填写以下内容（其他研究主题的项目无需填写本栏）
研究设计类型（可多选） □ 横断面研究　□ 纵向或队列研究　□ 卫生经济学研究 □ 数学模型研究（如：整合数据建立预测模型）　□ 文献系统回顾 □ 德尔菲法　□ 专家会议法　□ 其他：_____ **研究拟产出的应用价值（可多选）** □ 提出或验证更佳的诊疗流程 □ 为医疗管理的制度建设提供有价值的数据 □ 为改善医疗或卫生管理的特定环节提供思路和方案 □ 开发新的医疗相关的管理系统、工具或标准 □ 其他：_____

一、项目任务与目标、考核指标

（目标、考核指标应客观、具体、可查、可测、可看，具有成果的依附形式或载体。）

1、项目任务：

（项目任务应明确完成本研究工作的范围、界限，即项目全部工作和成果的整体描述。）

通过为期三年的项目工作，在首都医科大学附属北京天坛医院重症医学科纳入大样本的神经重症患者，通过机器学习算法对神经重症谵妄患者的面部表情行为进行数字化分析，构建基于表情行为的谵妄分类模型，从而实现通过人脸表情行为识别对神经重症患者谵妄进行精确而高效的诊断。通过总结研究结果，撰写发表学术论文，并参加国内学术交流，推广谵妄人脸识别软件，为POD的临床防治提供了新思路。

2、项目目标：

（项目目标内容应完整、明确，并能够考查项目完成的程度和实际效果。包括定性、定量两个部分，定性的内容应概括项目预期效果的几个方面，定量的内容应说明预期效果的程度和范围。）

本项目在向首都医科大学附属北京天坛医院伦理委员会递交伦理审查后将进行项目启动会及开题报告。通过三年时间完成1000例神经重症谵妄患者的入组工作，构建谵妄人脸识别软件，并对数据进行统计及文章撰写与投稿并参与国内外学术会议交流，最终完成并提交项目结题报告。具体项目目标及进度：

第一年度：完成项目启动及开题；完成30%符合纳排标准的患者的入组，搜集相关临床资料。

第二年度：完成剩余70%符合纳排标准的患者的入组，搜集相关临床资料；进行项目中期报告。

第三年度：完成人脸识别模型构建；进行项目结题报告；投稿并参加国内全国性学术会议；发表高质量学术论文。

3、考核指标：

（考核指标应体现项目目标预期完成程度和水平，以及对项目各项研究开发内容预期完成情况的考核。指标体系应系统、完整，客观可查。）

第一年度：召开项目启动及开题报告会议 1 次并撰写开题报告；完成 30%符合纳排标准的患者的入组。

第二年度：完成 70%符合纳排标准的患者的入组；召开项目中期报告会议 1 次并撰写中期报告。

第三年度：撰写结题报告；投稿并参加国内全国性学术会议 2-3 人次；核心期刊 1-2 篇；SCI 论文 1-2 篇。

二、项目研究内容

（项目主要研究内容、现有研究基础、关键技术及创新点，对完成项目目标和考核指标的充要性）

1. 主要研究内容：

（1）神经重症患者谵妄表情行为模式的数字化验证

以神经重症患者为对象，设计一套能诱发受试者相应情绪反馈的实验范式，进行人脸表情数据采集。以人脸动作单元（AU）为基础，提出基于 AU 的典型表情行为量化评估方式，结合 AU 数据的物理意义，将谵妄患者的人脸表情分为三大类：兴奋性增加（兴奋、欣快、恐惧、烦躁），兴奋性降低（淡漠、嗜睡）以及平静。通过研究表情行为事件频次比率与表情行为动态变化速率，分别观察与非谵妄患者相比，谵妄患者表情行为模式的差异以及对刺激反应的敏感程度，从而以数字化特征论证该人群的表情行为模式。

（2）构建神经重症谵妄患者表情行为相关的高级特征

本部分利用时频分析与信号处理技术，重点以表情行为事件频次比率与表

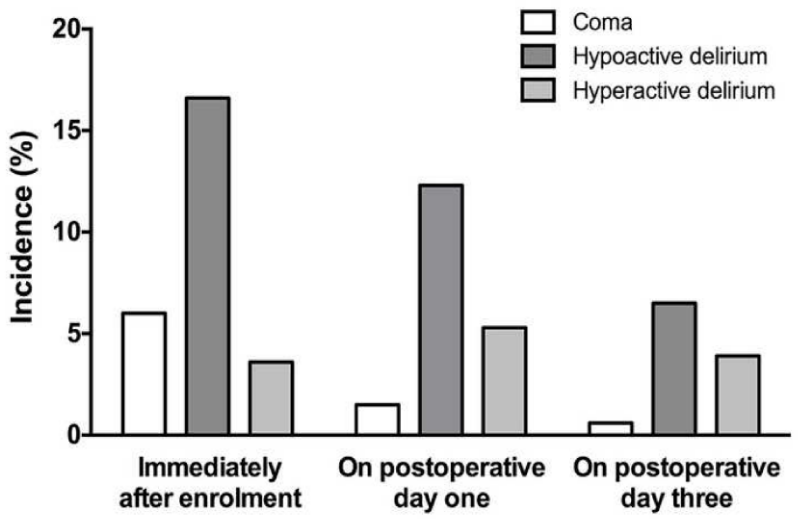
情行为动态变化速率作为研究对象，分别在 AU 信号的时阈、频域构造了谵妄表情的不同的高级特征，主要分为统计特征、速率特征和动态特征三个方面。进而，通过对谵妄患者的表情行为的上述特征进行对比性验证和数字化研究，探寻谵妄患者在特定范式刺激下表情行为与正常人群存在的差异。

（3）基于深度神经网络构建神经重症谵妄识别分类模型

在深入分析谵妄人群表情行为模式的基础上，通过前述 AU 方法的特征提取，实现对谵妄表情的结构化表征。基于此表征，构建深度神经网络，学习与神经重症患者谵妄表情行为模式相关的高级特征，并验证不同参数模型的优劣性（正确率、特异性和敏感性），从而可对神经重症谵妄进行准确的自动分类识别。

2. 现有研究基础

申请人研究团队近 5 年来致力于神经重症患者谵妄的临床与基础研究。申请人为重要参与人参与并完成两项关于神经外科术后躁动（n= 400）（第一作者）[21] 以及术后谵妄（n=800）（第一作者）[22] 的前瞻性临床研究（ClinicalTrials.gov 注册编号分别为 NCT02318199 和 NCT03087838），发现入 ICU 的神经外科重症患者躁动与谵妄的发生率分别为 13%和 20%。其中谵妄的患者中，淡漠型占 61.8%，躁动型占 21%，混合型占 17.2%（图 1）。但此研究排除了失语和入室时昏迷的患者可能会造成谵妄发生率的低估，并且研究是采用 CAM-ICU 对神经外科患者进行谵妄的评估，而此测评工具在神经外科人群中并未进行充分的验证。由此可见，神经重症患者谵妄的高发病率，但暂缺乏具有良好信度和效度的测评工具，这将成为本项目通过人工智能方法开发基于人脸表情行为诊断神经重症患者谵妄的初衷。



本研究团队与中国科学院计算技术研究所建立了良好的合作，开发了一款采集谵妄患者表情视频的手机应用程序。本应用程序是经过本院神经重症医师、神经外科医师和机器学习工程师共同讨论，将谵妄测评工具中诊断谵妄的必要条件和重要条件，即分别反映意识、注意力和思维的问题，作为视频数据采集的重要部分。目前已采集 150 例神经重症患者的视频数据。采集过程简便，患者配合度高。应用程序的重要界面如下：

3. 关键技术与创新点

本项目涉及到神经重症与人工智能两个交叉学科，我们提出科学假说，即运用人脸表情行为识别技术可以实现对神经重症患者谵妄的精准判读。神经重症的谵妄是近年来备受关注，而基于人工智能人脸识别在医学领域的运用也开始初露锋芒。本项目运用人工智能解决神经重症患者谵妄评估的瓶颈问题，为解决实际临床问题服务，兼具科学性、创新性和实用性。具体特色和创新指出在于：目前神经重症患者谵妄缺乏适用于该人群的，具有良好信度和效度的评价工具；而失语、意识低下等患者常常无法配合作答 ICU 常用谵妄评估量表。故本研究提出一种基于人工智能人脸表情行为识别技术，用以评价该人群谵妄的发生。不但可能有望突破现有瓶颈问题，并且便捷可行，亦能大大减少医疗人员的临床负担。本项目不但有助于神经重症患者谵妄的高效准确评估，进行了方法学的创新，更在谵妄的诊断领域提出了全新方向。

三、项目技术路线与实施方案

1、项目研究方案与技术路线

（主要阐述项目研究方案与技术路线。依据项目任务要求，结合国内外技术发展和各单位实际情况，明确关键技术，拟定科学、合理、可行的研究方案和技术路线。）

（一） 研究设计：本研究为一项前瞻性的诊断性研究。研究方案通过天坛医院伦理委员会批准。

（二） 研究对象：

（1）纳入标准：2023 年 1 月至 2025 年 1 月入北京天坛医院综合 ICU 病房行重症监护的神经重症患者，包括神经外科术后患者、卒中患者以及因其他神经系统疾患入住 ICU 监护治疗的患者，并签署知情同意书。

（2）排除标准：1）年龄小于 18 岁；2）术前及术后 7 天内持续昏迷（GCS ≤8 分）无法进行谵妄评价；3)存在严重痴呆或严重认知障碍或精神疾病无法进行谵妄的评价；4）在 ICU 内未存活超过 24 小时；5）存在面瘫、创伤后容貌损毁等可能对面容识别造成严重影响的患者；6）排除痴呆、帕金森、抑郁等可能影响面部情绪表情的患者。

（三）研究方法

（1）谵妄评估流程：患者于入住 ICU 后，每日分别于 8:00 – 10:00 和 20：00 - 22：00 两个时间段进行谵妄的评估以及表情行为数据的采集。测评由一名有经验的专科医师采用谵妄测量的金标准 DSM-V 进行诊断。评估完成 5 分钟内再进行面部表情行为视频数据采集。

（2）谵妄测量的金标准 DSM-V 具体包括：1）注意和意识障碍，分别表现在注意指向、集中、维持以及转换能力下降和对环境的定向力下降；2）注意和

意识障碍在数小时或数天内进展，并且病情 1 天内有波动表现；3）伴有记忆、定向力、语言、视空间或感知觉等认知功能障碍；4）未昏迷时，无法用其他已存在的神经认知障碍来解释；5）有谵妄相关的证据，如药物中毒或戒断等。其他可能出现的症状可能还包括觉醒改变、定向障碍、思维紊乱、言语或情绪不恰当、睡眠-觉醒周期紊乱、幻觉和精神运动改变。

（3）谵妄人群表情行为模式的识别

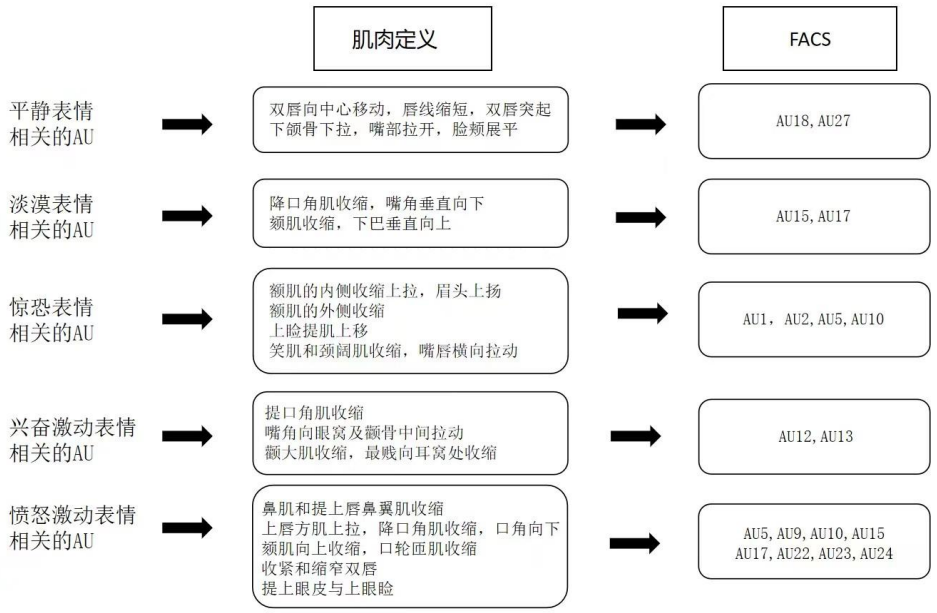
① 设计针对谵妄人群的表情行为的实验范式进行数据采集

根据谵妄的诊断标准，注意力和意识的改变以及思维紊乱是重要条件，故我们设计的实验范式应能反映患者意识障碍、注意力缺陷以及思维紊乱发生时的不同面部表情行为反馈。我们根据经典的重症患者谵妄评估工具 CAM-ICU 中对意识、注意力和思维测评的问题作为刺激材料。并将这些刺激材料整合设计成手机应用程序软件，以通过拍摄患者回答某问题的面部表情，作为后续的分析数据。其中，考查注意力的问题为“我要给您读 10 个数字，当您听到数字 8 的时候，请捏捏我的手，6-8-5-9-8-3-8-8-4-7”以及“请您伸出这几根手指（检查者在患者前伸出若干根手指），现在用另一只手伸出同样的手指（检查者不做示范）”；考查思维的问题为“石头浮在水面上吗？海里有鱼吗？一斤比两斤重吗？铁锤能用来钉钉子吗？”或“树叶能浮在水面上吗？海里有大象吗？两斤比一斤只能够吗”铁锤能用来锯木头吗？”在录制问题期间的视频录像同时，检查者亦在软件上记录回答的正确与否，以便与记录的表情关联。而在意识情况可在整个视频录制过程动态呈现。通过手机应用软件还可以对采集的数据进行规范化约束，并完成人脸剪裁，对齐，数据增强等预处理操作。

② 神经重症谵妄人群的表情行为模式的数字化分析

我们将采集到的数据，利用数字特征量化分析谵妄人群的面部表情行为模式。由于 AU 是由面部肌肉块的运动产生，相比于其他传统图像特征可能更具有行为可解释性。因此我们在本研究中提出了基于 AU 特征的典型表情行为量化方式。具体如下:

1) 首先，通过既往文献资料对谵妄的症状描述，相比于正常人，谵妄患者在情感认知以及情绪反馈上存在特殊的行为模式。故我们根据谵妄的分型以及每一类分型中的具体表现，我们将受试者的面部表情分为以下三类：激越（包括惊恐、兴奋、欣快）、平静以及淡漠（包括嗜睡、昏睡）。根据在 FACS 的说明文档中寻找上述表情所涉及的 AU。其中，将平静表情作为初始表情，用来和其余表情做对比参考。所谓平静表情的定义为，面部肌肉块不太运动，或运动强度较低时，人脸没有产生表情行为，也就是所谓的平静表情。而其余表情涉及的 AU 具体如下:



图：不同表情涉及的相关 AU 示意图

2) 将每一段视频的2400帧数据精确划分成上述典型的面部表情,即通过对实验视频数据的每一帧上的每一个表情都计算出一个数值，而每一帧当中所有表情的值的大小分别代表了上述人脸产生的主要表情以及从属表情。因此，我们需要判别每一帧时刻的主要表情，忽略从属表情，从而为表情行为的每一帧都打上分类标签。

3) 分别计算刺激问题下典型面部表情的出现次数以及在每一段视频中的占比，用来衡量表情行为的时间频次比率，从而探究谵妄患者的情绪反馈;并利用AU的幅值特征，以表情行为动态变化速率为量化指标，从而反映谵妄患者情绪反馈的敏感程度。旨在从数字化层面验证了谵妄患者的表情行为模式。

③构建神经重症谵妄患者表情行为相关的高级特征

我们以表情行为时间频次比率与表情行为动态变化速率作为对象，分别在AU信号的时域、频域构造了谵妄的高级特征，主要分为统计特征、速率特征与动态特征三个方面。其中，统计特征包括：表情行为时间频次、极大值点出现次数以及奇异点出现次数特征；速率特征包括表情行为变化速率特征、极大值点平均梯度特征、奇异点平均梯度特征、HHT频率特征；动态特征是极大值点梯度FDHH特征以及奇异点梯度FDHH特征。共涉及9类特征。以下对这些特征详细描述:

1) 表情行为时间频次特征：我们假设躁动型谵妄出现兴奋、恐惧或欣快的表情行为次数高于正常人群，而淡漠型谵妄出现的无关注和无情绪的表情行为次数高于正常人。故我们将表情比率数字作为高级特征，即把受试者在刺激问题下的各种表情出现的次数，输入分类器进行计算得出。

2）表情行为变化速率特征：AU 的物理意义为肌肉块的运动，而肌肉块又与表情行为相关。由于表情行为的变化速率难以用特征指标衡量，故本实验中，我们将其与 AU 的幅值的平均梯度来衡量表情行为的动态变化速率，并将其作为构建的高级特征进行分类。

3)极大值点特征：在原始视频数据上，谵妄人群和正常人群可能在不少时间段上都没有显著的表情差异，对应 AU 信号数值的区别也可能不大。所以，应考虑捕捉表情行为中的“关键点”,即提取 AU 特征的极大值点作为二级特征。本研究中的极大值点代表了在刺激问题下动作单元形变程度的最大化。我们将不同表情行为所涉及的相关 AU 提取出来，统计其极大值点的个数，然后将其作为高级特征进行谵妄识别分类。

4) 奇异点特征：原始信号的某一阶导数在某时刻突然发生变化，这种信号被称作奇异性信号，其可代表信号的许多特性，是原始信号中不可或缺的重要组成部分。对信号做奇异性检测，找寻并确定信号值奇异点的位置，并判断该点的奇异性程度。但由于外界环境噪声影响，奇异点的信号呈现非平稳的特性，所以在处理这类信号中存在很大难度。为了研究信号曲线携带重要信息的变化情况，我们将结 Lipshitz 指数和小波变换理论，构造奇异点特征。

5) 希尔伯特-黄变换（Hilbert-Huang Transform,HHT）频率特征：为了研究 AU 幅值时间信号在频率阈上的相关信息，我们对信号进行 HHT 变换。首先进行信号的经验模态分解法（Empirical Mode Decomposition, EMD）将原始 AU 信号分解成若干个 IMF 函数；之后将 Hilbert 变换应用于每一个 IMF 分量，得出对应的 Hilbert 谱，随后计算出每一个 IMF 分量的子带能量和中心频率。将每一个 IMF 分量的能量占比与平均频率相乘，得到最终的 HHT 频率特征指

标。

6) 基于梯度的动态历史直方图特征(Feature Dynamic History Histogram, FDHH):

首先提取每一个 AU 的极大值点梯度序列与奇异点梯度序列,然后对相邻的特征点梯度序列进行绝对值差的计算,再设置阈值,将绝对值差值置为“0”或“1”,根据上图的连续“1”个数的不同,将二值序列定义成不同的P_M模式并得出最终的直方图特征。

④基于表情行为模式的神经重症患者谵妄的模型的构建和评价

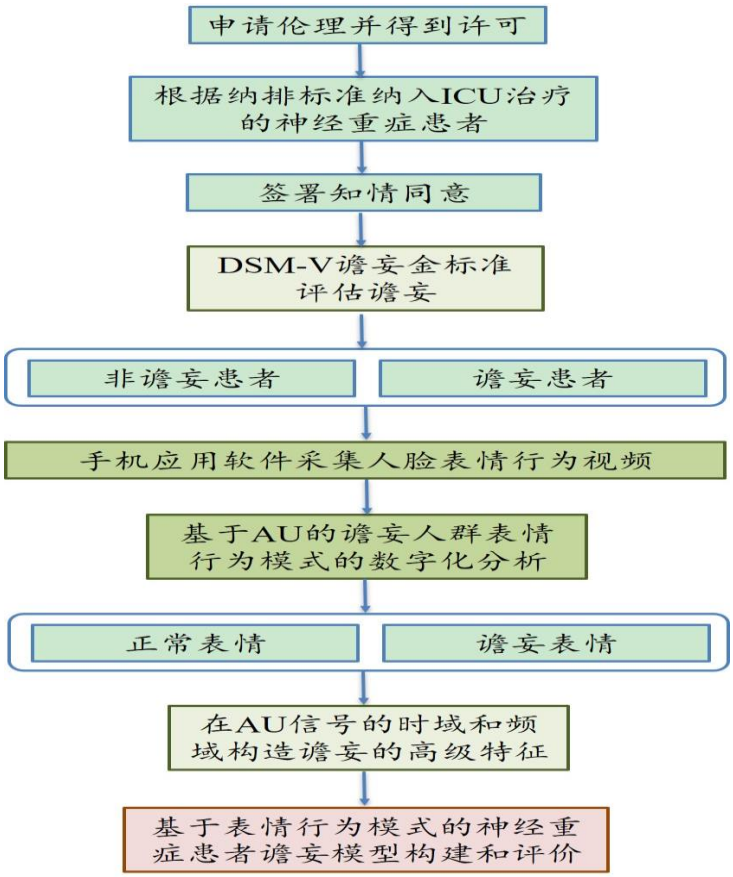
我们将上述6种不同的特征集合各自含有的高级特征，包括表情行为时间频次特征、表情行为变化速率特征、极大值点统计个数特征、极大值点平均梯度特征、奇异点的统计个数特征、奇异点平均梯度特征、HHT频率特征、基于极大值点梯度的FDHH动态特征、基于奇异点梯度的FDHH动态特征，一起送入分类器建立模型进行分类。分类过程为了降低随机性和偶然性偏差，将严格遵守“十折交叉验证”准则，将样本划分为训练样本与测试样本，二者互不相关，交集为空。训练样本只用来训练分类器，不参与任何测试实验;测试样本只用来检测特征的分类效果，不参加任何训练任务。最后，将对模型的性能度量指标，即正确性、灵敏度和特异性进行评价，考察模型之间的优劣性。

（四）样本量计算

根据前期文献研究显示基于神经重症谵妄患者表情行为相关的高级特征，预测谵妄的灵敏度分别为 75%-85%之间，特异度分别为 80%-90%之间，同时根据我们前期研究以及既往研究中神经重症患者谵妄的发生率约 20%，

取检验水准 a=0.05,把握度为 80%,依据 PASS 软件计算得所需纳入神经重症患者样本量为 2891 例，考虑可能数据采集时患者不依从，增加 10% 样本量，共需样本量为 3180 例。目前本科室有 75 张病床，年收治患者约 4000 余例，可基本满足。

（五）技术路线



（六）统计学方法

谵妄组和非谵妄组之间表情行为时间频次与表情行为动态变化速率，以及不同高级特征的差异用均数及标准差表示。Shapiro-Wilk检验用于确认数据是否符合正态分布。因此，符合正态分布的数据两组间比较采用独立样本t检验，多组间比较采用单因素方差分析；非正态分布的数据两组间比较采用Mann-White U检验。P＜0.05为差异具有统计学意义。通过机器学习考察不同

模型之间的优劣，使用正确性、灵敏度和特意度三种度量指标。灵敏度表示预测出来是正常且真实情况为正常的受试者个数/正常群体的总人数，即模型对正常群体识别能力的强弱。特异性表示预测出来患有谵妄并且真实情况为谵妄的受试者个数/谵妄群体的综述，即模型对谵妄群体识别能力的强弱。

2、项目组织实施与管理措施

（项目负责人应能切实履行项目管理职责，落实项目实施所需配套条件、研究团队和配套仪器设备、经费等条件，有完善的项目管理制度，项目的组织管理和协调措施应能保障项目按计划顺利实施。）

（1）项目开始前召开启动会，咨询相关专家意见，对项目设计方案进行评估审核，完善不足。

（2）随访内容的准确性：参与评估和采集谵妄数据的研究人员，都应经过系统的培训和考核，考核合格后方可进行正式实验数据的采集。

（3）定期进行项目进展及数据质量自查：定期召开项目成员会议，集中讨论近期项目进展过程中出现的问题，及时解决，并邀请统计学专家对数据质量进行质控。

（4）项目实施所需配套条件和配套仪器设备均为临床常用仪器、设备，首都医科大学附属北京天坛医院均可充分提供。项目涉及的人脸识别软件是由中国科学院计算技术研究所的合作伙伴与我们团队成员共同开发的，是一款采集谵妄患者表情视频的手机应用程序。

（5）项目经费由首都医科大学附属北京天坛医院科研处与财务处专业人员进行管理和监督，保证了项目经费使用的合理、合法。

四、项目分年度计划进度及考核指标

（项目应按年度填写计划进度，各年度任务目标清晰，研究内容具体，考核指标明确可查，并能够满足项目计划进度的要求）

年度	年度计划进度	年度考核指标
第一年	对谵妄人群的表情行为数据进行采集	采集视频软件 1 项
第二年	对谵妄人群的表情行为数据进行采集以及高级特征的筛选	参与会议交流
第三年	基于表情行为模式的神经重症患者谵妄的模型的构建和评价	谵妄表情识别软件的研发以及高质量论文 2 篇

五、项目经费预算（金额单位：万元 ）

预算科目名称	第一年	第二年	第三年	合计
1、设备费	0	0	0	0
2、材料费	3	3		6
3、测试化验加工费				
4、差旅费	0	0.3	0.3	0.6
5、会议费	0	0.3	0.3	0.6
6、国际合作与交流费	0	0	0	0
7、出版/文献/信息传播/知识产权事务费	0	0.6	0.6	1.2
8、劳务费	1.8	1.8	1.8	5.4
9、专家咨询费	0.2	0.2	0.2	0.6
10、临床应用费用	0.2	0.2	0.2	0.6
11、绩效支出	0	0	0	0
12、其他支出	0	0	0	0
合计	5.2	6.4	3.4	15

六、项目预期成果形式、知识产权归属与管理

（各承担单位就项目产生的知识产权归属进行书面约定。正式发表的论文、论著应注有“北京市属医院科研培育计划”项目，编号：******，英文翻译为“Beijing Municipal Administration of Hospitals Incubating Program”，code:******）

项目预期成果：

（1）研发一款基于人脸表情识别的神经重症患者谵妄诊断应用程序。

（2）撰写高质量 SCI 2 篇，中文核心 1 篇。

七、项目成果推广方案

（成果推广方案应明确项目成果的应用推广领域、拟采取的具体推广措施或推广计划等）

1.项目成果的应用推广领域

神经重症患者是谵妄发生的高风险人群，并且于患者的不良预后有密切关联，将人脸表情识别技术运用于神经重症患者谵妄的诊断，无疑有助于更好的发现谵妄患者，并给予及时的干预。这有助于患者预后的改善，缩短 ICU 住院天数，减少住院花费。

2.项目成果的推广计划

（1）通过发表相关学术论文，让更多的医务工作者能了解和认识到基于人脸表情识别技术对神经重症患者谵妄的诊断的准确性。

（2）将基于人脸表情识别技术制作成 app 软件，可以方便医务工作者直接从手机端下载后使用；通过参加国内外学术会议交流，把基于人脸表情识别技术在神经重症患者谵妄的诊断中的应用向国内重症医学、神经外科等医学专业人士推广。

八、项目负责人、项目组研究人员

1、项目负责人

姓 名	黄华玮	性 别	女	出生年月	1985.04.03	身份证号	35010219850403412X	职 称	副主任医师
学 历	博士研究生			从事专业	重症医学			职 务	无
手 机	13599058877		通讯地址	北京市丰台区南四环西路 119 号				邮政编码	100070
传 真	010-59976824		电子信箱	huanghw0403@163.com					

2、项目研究人员

姓 名	性别	出生年月	身份证号	技术职称	职务	学历	专业	主要分工	所在科室
黄华玮	女	1985.04.03	35010219850403412X	副主任医师	无	博士研究生	重症医学	课题设计、谵妄测评	重症医学科
张国滨	男	1985.09.12	350521198509125531	副主任医师	无	博士研究生	神经外科	课题设计、样本采集、数据整理分析、文章撰写	神经外科
安竹林	男	1980.04.03	370205198004034017	高级工程师	无	博士研究生	计算机技术与应用	图像预处理、算法设计与实现	计算机科学与技术学院
应雨哲	男	1996.09.07	44068319960907391X	医师	无	硕士研究生	神经外科	认知测评、数据整理分析、临床随访	神经外科
张小康	男	1995.01.11	140781199501110039	医师	无	博士研究生	神经外科	认知测评、数据整理分析、临床随访	神经外科
李浩诣	男	1995.02.11	650104199502112516	医师	无	硕士研究生	神经外科	认知测评、数据整理分析、临床随访	神经外科

<table>
<tr><td colspan="6">九、任务书各方签字盖章</td></tr>
<tr><td rowspan="3">市医管中心</td><td>单位名称</td><td>北京市医院管理中心</td><td>邮编</td><td>100053</td><td rowspan="3">北京市
医院管理中心
(单位盖章)
年 月 日</td></tr>
<tr><td>主管领导</td><td colspan="3">(签章)</td></tr>
<tr><td>地 址</td><td colspan="3">北京市西城区枣林前街 70 号</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目所在单位</td><td>单位名称</td><td colspan="3"></td><td rowspan="6">(单位盖章)
年 月 日</td></tr>
<tr><td>单位负责人</td><td colspan="3">(签章)</td></tr>
<tr><td>单位科教管理部门负责人</td><td colspan="3">(签字/签章)</td></tr>
<tr><td>财务负责人</td><td colspan="3">(签字/签章)</td></tr>
<tr><td>地址</td><td colspan="3">北京市丰台区南四环西路 119 号</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="3">(签字)</td><td>年 月 日</td></tr>
</table>

十、其他条款

第一条 “培育计划”项目各方均应共同遵守《北京市属医院科研培育计划》要求，严格遵守并认真履行本任务书的各项条款。

北京市医院管理中心（以下简称“甲方”）批准立项并进行监督管理。

各承担单位（以下简称“乙方”）必须将任务书规定给乙方的相应权利和义务授权给项目负责人，并需负责项目经费的筹措、预算、评审、审计和使用管理，授权项目负责人编制预算、决算，并严格按照批准的预算执行。项目负责人的变更需经甲方的同意。

乙方应为“培育计划”项目的顺利实施提供所需预算经费及试验/实验场所、设备设施等条件保障，并履行为“培育计划”项目提供财务管理、科技档案管理服务等责任书约定的其他义务。

乙方应严格履行任务书义务，保证按时完成“培育计划”项目建设发展目标及年度考核指标，各承担单位应每年定期组织院内自查并向甲方提交自查报告。

甲方有权监督、检查任务书和项目执行情况。项目执行期间，甲方根据需要有权委派学科专家组或第三方机构对乙方执行本任务书的情况进行检查、监督，乙方应予积极配合。乙方完成任务书中的任务后，由甲方负责进行验收。

第二条 项目建设中形成的成果、专利等知识产权（除建设责任书附加条款另有约定外）属于乙方。

第三条 项目实施中所形成的论文、论著等其他作品的著作权的归属和使用按《中华人民共和国著作权法》的有关规定执行。正式发表的论文、论著应注有“北京市属医院科研培育项目，编号：******”，英文翻译为“Beijing Municipal Administration of Hospitals Incubating Program，Code:******”。

第四条 因乙方的原因，导致项目考核指标未能按期完成，或者未能达到任务书规定指标的，乙方应当采取积极措施，尽快按计划完成科研培育项目任务书目标要求。

第五条 乙方因特殊原因需变更任务书内容，应提前向甲方提出书面申请，甲方应以书面形式做出批示。

第六条　任何一方因不可抗力不能履行责任时，可以免除违约责任，但应及时通知另一方，并在责任期间内出具因不可抗力导致责任不能履行的证明。

第七条　各方责任的变更或解除，须经各方协商一致，并签署书面文件方可有效。

第八条　本任务书一式三份，自各方签字盖章后生效。